

Casos de Uso Extendidos

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas en la empresa Villa de Guaduas

Se presenta la especificación de cada uno de los casos de uso identificados en el diagrama de casos de uso del sistema, siguiendo el formato de caso de uso extendido: referencia, nombre, actores, descripción, referencias cruzadas, precondition, secuencia normal (escenario), post-condición, excepciones, prioridad y comentarios.

CU01 — Gestionar administración de materias primas

# Ref.		CU01 "Gestionar administración de materias primas"
Caso de Uso		Gestionar administración de materias primas
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Primario (caso de uso agrupador)
Descripción		Caso de uso agrupador que representa el conjunto de funcionalidades relacionadas con la administración del catálogo de materias primas del sistema, incluyendo el registro, consulta, actualización, eliminación y manejo de unidades de medida de las materias primas.
Referencias Cruzadas	C.U.	Include: Registrar nueva materia prima (CU02) Include: Consultar catálogo y disponibilidad (CU03) Include: Actualizar información de materia prima (CU04) Include: Eliminar o inactivar materia prima (CU05) Include: Manejar unidades de medida (CU06) Include: Iniciar sesión (CU08)
	R.F.	RF01
Precondición		El actor Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con un perfil que tenga permisos de administración.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Gestionar administración de materias primas:		
1. El administrador selecciona la opción "Gestionar administración de materias primas" en el menú principal.		
2. El sistema valida los permisos del usuario y presenta el submenú con las opciones disponibles (registrar, consultar, actualizar, eliminar, manejar unidades de medida).		
3. El administrador selecciona la funcionalidad específica que desea ejecutar.		
4. El sistema redirige al caso de uso correspondiente.		
Post-condición		El sistema muestra el módulo de administración de materias primas listo para que el administrador ejecute la funcionalidad seleccionada.
Excepciones		
2.1 Si el usuario no tiene permisos suficientes, el sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de error.		
Prioridad		Alta
Comentarios		Caso de uso agrupador; no ejecuta lógica de negocio por sí mismo, sirve como punto de entrada a los casos de uso incluidos.

CU02 — Registrar nueva materia prima

# Ref.		CU02 "Registrar nueva materia prima"
Caso de Uso		Registrar nueva materia prima
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario (extiende a CU01)
Descripción		Permite al administrador registrar una nueva materia prima en el catálogo del sistema, especificando nombre, categoría, unidad de medida y demás atributos requeridos.
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Gestionar administración de materias primas (CU01) Include: Manejar unidades de medida (CU06)
	R.F.	RF02
Precondición		El administrador debe haber accedido al módulo de gestión de materias primas.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar nueva materia prima:		
1. El administrador selecciona la opción "Registrar nueva materia prima".		
2. El sistema muestra un formulario con los campos: nombre, categoría, unidad de medida, stock mínimo y proveedor asociado.		
3. El administrador diligencia la información solicitada.		
4. El administrador confirma el registro.		
5. El sistema valida los datos ingresados y guarda la nueva materia prima en el catálogo.		
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación.		
Post-condición		La nueva materia prima queda registrada y disponible en el catálogo del sistema.
Excepciones		
5.1 Si algún campo obligatorio está vacío o es inválido, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir la información.		
5.2 Si la materia prima ya existe en el catálogo, el sistema notifica la duplicidad y cancela el registro.		
Prioridad		Alta
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU03 — Consultar catálogo y disponibilidad

# Ref.		CU03 "Consultar catálogo y disponibilidad"
Caso de Uso		Consultar catálogo y disponibilidad
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario (incluido por CU01)
Descripción		Permite al administrador consultar el catálogo completo de materias primas junto con su disponibilidad actual en inventario.
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar administración de materias primas (CU01)
	R.F.	RF03
Precondición		Debe existir al menos una materia prima registrada en el sistema.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Consultar catálogo y disponibilidad:		
1. El administrador selecciona la opción "Consultar catálogo y disponibilidad".		
2. El sistema recupera la lista de materias primas registradas junto con sus cantidades disponibles.		
3. El sistema presenta la información en una tabla, permitiendo filtrar por nombre, categoría o disponibilidad.		
4. El administrador revisa la información mostrada.		
Post-condición		El sistema mantiene la información del catálogo visible para consulta.
Excepciones		
2.1 Si no existen materias primas registradas, el sistema muestra un mensaje indicando que el catálogo está vacío.		
Prioridad		Media
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU04 — Actualizar información de materia prima

# Ref.		CU04 "Actualizar información de materia prima"
Caso de Uso		Actualizar información de materia prima
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario (incluido por CU01)
Descripción		Permite modificar los atributos de una materia prima ya registrada, tales como nombre, categoría, unidad de medida o stock mínimo.
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye en: Gestionar administración de materias primas (CU01)
	R.F.	RF04
Precondición		La materia prima a actualizar debe existir previamente en el catálogo.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Actualizar información de materia prima: 1. El administrador selecciona la materia prima que desea actualizar. 2. El sistema muestra el formulario con la información actual precargada. 3. El administrador modifica los campos necesarios. 4. El administrador confirma los cambios. 5. El sistema valida y guarda la información actualizada.		
Post-condición		La información de la materia prima queda actualizada en el sistema.
Excepciones 5.1 Si los nuevos datos no cumplen las validaciones establecidas, el sistema muestra un mensaje de error y no guarda los cambios.		
Prioridad		Media
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU05 — Eliminar o inactivar materia prima

# Ref.		CU05 "Eliminar o inactivar materia prima"
Caso de Uso		Eliminar o inactivar materia prima
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario (extiende/incluido por CU01)
Descripción		Permite eliminar del catálogo o marcar como inactiva una materia prima que ya no se utiliza en los procesos de la empresa.
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend / Include: Gestionar administración de materias primas (CU01)
	R.F.	RF05
Precondición		La materia prima debe existir en el catálogo y no debe tener movimientos de inventario pendientes.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Eliminar o inactivar materia prima:		
1. El administrador selecciona la materia prima a eliminar o inactivar.		
2. El sistema solicita confirmación de la acción.		
3. El administrador confirma la operación.		
4. El sistema verifica que la materia prima no tenga stock disponible ni movimientos pendientes.		
5. El sistema elimina o marca como inactiva la materia prima.		
Post-condición		La materia prima queda eliminada o inactiva y no aparece en las operaciones de registro de nuevos movimientos.
Excepciones		
4.1 Si la materia prima tiene stock disponible o movimientos pendientes, el sistema impide la eliminación y sugiere inactivarla en su lugar.		
Prioridad		Baja
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU06 — Manejar unidades de medida

# Ref.		CU06 "Manejar unidades de medida"
Caso de Uso		Manejar unidades de medida
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Permite crear, modificar o eliminar las unidades de medida (kilogramos, litros, unidades, etc.) utilizadas para clasificar las materias primas.
Referencias Cruzadas	C.U.	Relacionado con: Gestionar administración de materias primas (CU01) Relacionado con: Registrar nueva materia prima (CU02)
	R.F.	RF06
Precondición		El administrador debe tener acceso al módulo de administración de materias primas.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Manejar unidades de medida: 1. El administrador selecciona la opción "Manejar unidades de medida". 2. El sistema muestra la lista de unidades de medida existentes. 3. El administrador crea, edita o elimina una unidad de medida. 4. El sistema valida y guarda los cambios realizados.		
Post-condición		El listado de unidades de medida queda actualizado.
Excepciones 4.1 Si se intenta eliminar una unidad de medida en uso por alguna materia prima, el sistema impide la eliminación.		
Prioridad		Baja
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU07 — Registrar usuario

# Ref.		CU07 "Registrar usuario"
Caso de Uso		Registrar usuario
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario (extiende a Iniciar sesión)
Descripción		Permite crear una nueva cuenta de usuario en el sistema, asignando rol y credenciales de acceso.
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Iniciar sesión (CU08)
	R.F.	RF07
Precondición		El administrador debe tener permisos para gestionar usuarios.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar usuario:		
1. El administrador selecciona la opción "Registrar usuario".		
2. El sistema presenta un formulario con nombre, correo, contraseña y rol.		
3. El administrador diligencia la información y confirma.		
4. El sistema valida los datos y crea la cuenta.		
5. El sistema envía las credenciales de acceso al nuevo usuario.		
Post-condición		El nuevo usuario queda registrado y puede iniciar sesión en el sistema.
Excepciones		
4.1 Si el correo ya está registrado, el sistema muestra un mensaje de error.		
Prioridad		Media
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU08 — Iniciar sesión

# Ref.		CU08 "Iniciar sesión"
Caso de Uso		Iniciar sesión
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Auxiliar de almacén, Operario de producción
Tipo		Primario
Descripción		Permite a cualquier usuario autenticarse en el sistema mediante usuario y contraseña para acceder a las funcionalidades según su rol.
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar administración de materias primas (CU01) Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU12) Include en: Gestionar consumos e insumos (CU19) Include: Controlar acceso por rol (CU10) Extend: Registrar usuario (CU07) Extend: Recuperar contraseña (CU09)
	R.F.	RF08
Precondición		El usuario debe estar previamente registrado en el sistema.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Iniciar sesión:		
1. El sistema muestra la ventana de inicio de sesión con los campos usuario y contraseña. 2. El actor ingresa sus credenciales. 3. El sistema valida las credenciales ingresadas. 4. El sistema verifica el rol del usuario mediante el caso de uso Controlar acceso por rol. 5. El sistema otorga acceso y muestra el panel principal según el perfil del usuario.		
Post-condición		El usuario queda autenticado y con sesión activa en el sistema.
Excepciones		
3.1 Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y no otorga acceso.		
3.2 Si el usuario no existe, el sistema niega el acceso.		
Prioridad		Alta
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU09 — Recuperar contraseña

# Ref.		CU09 "Recuperar contraseña"
Caso de Uso		Recuperar contraseña
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Auxiliar de almacén, Operario de producción
Tipo		Secundario (extiende a Iniciar sesión)
Descripción		Permite a un usuario recuperar o restablecer su contraseña en caso de olvido.
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Iniciar sesión (CU08)
	R.F.	RF09
Precondición		El usuario debe tener una cuenta registrada con correo electrónico válido.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Recuperar contraseña: 1. El usuario selecciona la opción "Olvidé mi contraseña" en la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema solicita el correo electrónico registrado. 3. El sistema envía un enlace de restablecimiento al correo. 4. El usuario define una nueva contraseña. 5. El sistema actualiza la contraseña.		
Post-condición		El usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña.
Excepciones 2.1 Si el correo no está registrado, el sistema muestra un mensaje de error.		
Prioridad		Media
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU10 — Controlar acceso por rol

# Ref.		CU10 "Controlar acceso por rol"
Caso de Uso		Controlar acceso por rol
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Auxiliar de almacén, Operario de producción
Tipo		Primario
Descripción		Verifica el rol del usuario autenticado y restringe o habilita el acceso a los módulos y funcionalidades del sistema según sus permisos.
Referencias Cruzadas	C.U.	Include con: Iniciar sesión (CU08) Extend: Cerrar sesión (CU11)
	R.F.	RF10
Precondición		El usuario debe haberse autenticado exitosamente.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Controlar acceso por rol: 1. El sistema identifica el rol asociado al usuario autenticado. 2. El sistema determina los módulos y funcionalidades habilitados para ese rol. 3. El sistema restringe el acceso a los módulos no autorizados. 4. El sistema habilita el menú correspondiente al perfil del usuario.		
Post-condición		El usuario visualiza únicamente las opciones permitidas según su rol.
Excepciones 2.1 Si el rol no tiene ningún permiso asignado, el sistema muestra el panel principal sin opciones habilitadas.		
Prioridad		Alta
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU11 — Cerrar sesión

# Ref.		CU11 "Cerrar sesión"
Caso de Uso		Cerrar sesión
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Auxiliar de almacén, Operario de producción
Tipo		Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)
Descripción		Permite al usuario finalizar su sesión activa en el sistema de forma segura.
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Controlar acceso por rol (CU10)
	R.F.	RF11
Precondición		El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Cerrar sesión:		
1. El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión".		
2. El sistema solicita confirmación.		
3. El usuario confirma la acción.		
4. El sistema finaliza la sesión activa y redirige a la pantalla de inicio de sesión.		
Post-condición		La sesión del usuario queda cerrada y se requiere autenticación para volver a acceder.
Excepciones		
3.1 Si el usuario cancela la confirmación, la sesión permanece activa.		
Prioridad		Media
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU12 — Gestionar Movimiento de Bodega

# Ref.		CU12 "Gestionar Movimiento de Bodega"
Caso de Uso		Gestionar Movimiento de Bodega
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Auxiliar de almacén
Tipo		Primario (caso de uso agrupador)
Descripción		Caso de uso agrupador que representa las funcionalidades relacionadas con el control de movimientos de materia prima dentro de la bodega: entradas, salidas, mermas, inventario físico, almacenes y aprobación de ajustes.
Referencias Cruzadas	C.U.	Include: Gestionar entrada de materia prima (CU13) Include: Registrar salida de materia prima (CU14) Include: Registrar mermas o desperdicios (CU15) Include: Registrar inventario físico (CU16) Include: Gestionar almacenes (CU17) Include: Gestionar aprobación de ajustes (CU18) Include: Iniciar sesión (CU08)
	R.F.	RF12
Precondición		El auxiliar de almacén debe haber iniciado sesión con un perfil habilitado para movimientos de bodega.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Gestionar Movimiento de Bodega: 1. El auxiliar de almacén selecciona la opción "Gestionar Movimiento de Bodega". 2. El sistema valida los permisos del usuario. 3. El sistema presenta el submenú con las funcionalidades de movimiento de bodega disponibles. 4. El auxiliar selecciona la funcionalidad específica a ejecutar.		
Post-condición		El sistema muestra el módulo de movimientos de bodega listo para operar.
Excepciones 2.1 Si el usuario no cuenta con permisos suficientes, el sistema deniega el acceso.		
Prioridad		Alta
Comentarios		Caso de uso agrupador; no ejecuta lógica de negocio por sí mismo.

CU13 — Gestionar entrada de materia prima

# Ref.		CU13 "Gestionar entrada de materia prima"
Caso de Uso		Gestionar entrada de materia prima
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Auxiliar de almacén
Tipo		Secundario (incluido por CU12)
Descripción		Permite registrar el ingreso de materia prima a la bodega, ya sea por compra a proveedor o devolución de producción.
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU12)
	R.F.	RF13
Precondición		La materia prima a ingresar debe estar registrada previamente en el catálogo.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Gestionar entrada de materia prima: 1. El auxiliar selecciona la opción "Gestionar entrada de materia prima". 2. El sistema presenta un formulario con materia prima, cantidad, proveedor y fecha de ingreso. 3. El auxiliar diligencia la información y confirma. 4. El sistema valida los datos y actualiza el stock disponible. 5. El sistema genera un comprobante de entrada.		
Post-condición		El inventario de la materia prima queda incrementado según la cantidad ingresada.
Excepciones 4.1 Si la materia prima no existe en el catálogo, el sistema muestra un mensaje de error.		
Prioridad		Alta
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU14 — Registrar salida de materia prima

# Ref.		CU14 "Registrar salida de materia prima"
Caso de Uso		Registrar salida de materia prima
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Auxiliar de almacén
Tipo		Secundario (extiende a CU12)
Descripción		Permite registrar la salida de materia prima de la bodega hacia producción u otro destino autorizado.
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Gestionar Movimiento de Bodega (CU12)
	R.F.	RF14
Precondición		Debe existir stock suficiente de la materia prima a retirar.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar salida de materia prima:		
1. El auxiliar selecciona la opción "Registrar salida de materia prima".		
2. El sistema presenta el formulario con materia prima, cantidad y destino.		
3. El auxiliar diligencia la información y confirma.		
4. El sistema valida la disponibilidad de stock.		
5. El sistema descuenta la cantidad del inventario y genera un comprobante de salida.		
Post-condición		El inventario de la materia prima queda disminuido según la cantidad retirada.
Excepciones		
4.1 Si el stock disponible es insuficiente, el sistema rechaza la operación y notifica al auxiliar.		
Prioridad		Alta
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU15 — Registrar mermas o desperdicios

# Ref.		CU15 "Registrar mermas o desperdicios"
Caso de Uso		Registrar mermas o desperdicios
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Auxiliar de almacén
Tipo		Secundario (extiende a CU12)
Descripción		Permite registrar pérdidas de materia prima ocasionadas por daño, vencimiento u otras causas, descontándolas del inventario.
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Gestionar Movimiento de Bodega (CU12)
	R.F.	RF15
Precondición		La materia prima debe existir en el inventario con stock disponible.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar mermas o desperdicios: 1. El auxiliar selecciona la opción "Registrar mermas o desperdicios". 2. El sistema presenta el formulario con materia prima, cantidad y motivo de la merma. 3. El auxiliar diligencia la información y confirma. 4. El sistema valida los datos y descuenta la cantidad del inventario. 5. El sistema registra el motivo de la merma para fines de trazabilidad.		
Post-condición		El inventario queda actualizado reflejando la pérdida registrada.
Excepciones 4.1 Si la cantidad reportada excede el stock disponible, el sistema rechaza el registro.		
Prioridad		Media
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU16 — Registrar inventario físico

# Ref.		CU16 "Registrar inventario físico"
Caso de Uso		Registrar inventario físico
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Auxiliar de almacén
Tipo		Secundario (incluido por CU12)
Descripción		Permite realizar el conteo físico periódico de materias primas en bodega y compararlo con el inventario registrado en el sistema.
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU12)
	R.F.	RF16
Precondición		Debe existir un inventario registrado en el sistema para comparación.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar inventario físico: 1. El auxiliar selecciona la opción "Registrar inventario físico". 2. El sistema presenta el listado de materias primas con sus cantidades registradas. 3. El auxiliar ingresa las cantidades contadas físicamente. 4. El sistema compara las cantidades y calcula las diferencias. 5. El sistema genera un reporte de diferencias, si existen.		
Post-condición		El sistema registra el resultado del conteo físico y las diferencias detectadas.
Excepciones 4.1 Si se detectan diferencias significativas, el sistema sugiere iniciar el caso de uso "Gestionar aprobación de ajustes".		
Prioridad		Media
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU17 — Gestionar almacenes

# Ref.		CU17 "Gestionar almacenes"
Caso de Uso		Gestionar almacenes
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Auxiliar de almacén
Tipo		Secundario (extiende a CU12)
Descripción		Permite crear, modificar o eliminar los almacenes o bodegas físicas donde se almacena la materia prima.
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Gestionar Movimiento de Bodega (CU12)
	R.F.	RF17
Precondición		El usuario debe contar con permisos para administrar almacenes.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Gestionar almacenes:		
1. El auxiliar selecciona la opción "Gestionar almacenes".		
2. El sistema muestra la lista de almacenes registrados.		
3. El auxiliar crea, edita o elimina un almacén.		
4. El sistema valida y guarda los cambios.		
Post-condición		El listado de almacenes queda actualizado en el sistema.
Excepciones		
4.1 Si se intenta eliminar un almacén con existencias registradas, el sistema impide la eliminación.		
Prioridad		Baja
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU18 — Gestionar aprobación de ajustes

# Ref.		CU18 "Gestionar aprobación de ajustes"
Caso de Uso		Gestionar aprobación de ajustes
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Auxiliar de almacén, Operario de producción
Tipo		Secundario (incluido por CU12 y extendido por CU19)
Descripción		Permite revisar y aprobar o rechazar los ajustes de inventario generados a partir de diferencias detectadas en el inventario físico o en el consumo de insumos.
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU12) Extend en: Gestionar consumos e insumos (CU19)
	R.F.	RF18
Precondición		Debe existir un ajuste de inventario pendiente de aprobación.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Gestionar aprobación de ajustes: 1. El usuario selecciona la opción "Gestionar aprobación de ajustes". 2. El sistema presenta el listado de ajustes pendientes con su justificación. 3. El usuario revisa el ajuste y decide aprobarlo o rechazarlo. 4. El sistema actualiza el estado del ajuste. 5. Si es aprobado, el sistema modifica el inventario según el ajuste.		
Post-condición		El ajuste queda aprobado o rechazado y el inventario reflejado según la decisión tomada.
Excepciones 3.1 Si el usuario rechaza el ajuste, el sistema conserva el inventario sin modificaciones y notifica al solicitante.		
Prioridad		Media
Comentarios		Este caso de uso es compartido entre los módulos de movimiento de bodega y consumo de insumos.

CU19 — Gestionar consumos e insumos

# Ref.		CU19 "Gestionar consumos e insumos"
Caso de Uso		Gestionar consumos e insumos
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Operario de producción
Tipo		Primario (caso de uso agrupador)
Descripción		Caso de uso agrupador que representa las funcionalidades relacionadas con el consumo de insumos en producción: reportes, notificaciones, proveedores, devoluciones, ajustes, alertas e indicadores.
Referencias Cruzadas	C.U.	Include: Generar reportes (CU20) Include: Notificar vencimiento de insumos (CU21) Include: Gestionar proveedores (CU22) Extend: Gestionar devoluciones al proveedor (CU23) Extend: Gestionar aprobación de ajustes (CU18) Include: Generar alerta de stock (CU24) Include: Consultar indicadores de inventarios (CU25) Include: Iniciar sesión (CU08)
	R.F.	RF19
Precondición		El operario de producción debe haber iniciado sesión con un perfil habilitado para el módulo de consumos.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Gestionar consumos e insumos: 1. El operario selecciona la opción "Gestionar consumos e insumos". 2. El sistema valida los permisos del usuario. 3. El sistema presenta el submenú con las funcionalidades disponibles. 4. El operario selecciona la funcionalidad específica a ejecutar.		
Post-condición		El sistema muestra el módulo de consumos e insumos listo para operar.
Excepciones		
2.1 Si el usuario no cuenta con permisos suficientes, el sistema deniega el acceso.		
Prioridad		Alta
Comentarios		Caso de uso agrupador; no ejecuta lógica de negocio por sí mismo.

CU20 — Generar reportes

# Ref.		CU20 "Generar reportes"
Caso de Uso		Generar reportes
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Operario de producción
Tipo		Secundario (incluido por CU19)
Descripción		Permite generar reportes sobre el consumo de insumos, movimientos de inventario y otros indicadores relevantes para la gestión.
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye en: Gestionar consumos e insumos (CU19)
	R.F.	RF20
Precondición		Debe existir información de movimientos e inventario registrada en el sistema.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Generar reportes:		
1. El operario selecciona la opción "Generar reportes".		
2. El sistema presenta los tipos de reporte disponibles y los filtros aplicables (fecha, materia prima, almacén).		
3. El operario selecciona el tipo de reporte y los filtros deseados.		
4. El sistema genera y muestra el reporte solicitado.		
5. El operario puede exportar el reporte en formato PDF o Excel.		
Post-condición		El reporte solicitado queda generado y disponible para el operario.
Excepciones		
4.1 Si no existe información suficiente para los filtros seleccionados, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos.		
Prioridad		Media
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU21 — Notificar vencimiento de insumos

# Ref.		CU21 "Notificar vencimiento de insumos"
Caso de Uso		Notificar vencimiento de insumos
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Operario de producción
Tipo		Secundario (incluido por CU19)
Descripción		Notifica automáticamente al operario cuando una materia prima o insumo se aproxima a su fecha de vencimiento.
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye en: Gestionar consumos e insumos (CU19)
	R.F.	RF21
Precondición		Las materias primas deben tener registrada una fecha de vencimiento.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Notificar vencimiento de insumos:		
1. El sistema revisa periódicamente las fechas de vencimiento de las materias primas en inventario.		
2. El sistema identifica los insumos próximos a vencer según un umbral configurado.		
3. El sistema genera una notificación visible para el operario de producción.		
4. El operario revisa la notificación y toma las acciones correspondientes.		
Post-condición		El operario queda informado sobre los insumos próximos a vencer.
Excepciones		
2.1 Si no existen insumos próximos a vencer, el sistema no genera notificaciones.		
Prioridad		Alta
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU22 — Gestionar proveedores

# Ref.		CU22 "Gestionar proveedores"
Caso de Uso		Gestionar proveedores
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Operario de producción
Tipo		Secundario (incluido por CU19)
Descripción		Permite registrar, consultar, actualizar o eliminar la información de los proveedores de materia prima e insumos.
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye en: Gestionar consumos e insumos (CU19)
	R.F.	RF22
Precondición		El usuario debe contar con permisos para gestionar proveedores.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Gestionar proveedores:		
1. El operario selecciona la opción "Gestionar proveedores".		
2. El sistema muestra el listado de proveedores registrados.		
3. El operario registra, edita o elimina un proveedor.		
4. El sistema valida y guarda la información.		
Post-condición		El listado de proveedores queda actualizado en el sistema.
Excepciones		
4.1 Si los datos del proveedor son inválidos o incompletos, el sistema muestra un mensaje de error.		
Prioridad		Media
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU23 — Gestionar devoluciones al proveedor

# Ref.		CU23 "Gestionar devoluciones al proveedor"
Caso de Uso		Gestionar devoluciones al proveedor
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Operario de producción
Tipo		Secundario (extiende a CU19)
Descripción		Permite registrar la devolución de materia prima a un proveedor por motivos de calidad, daño u otras causas.
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Gestionar consumos e insumos (CU19)
	R.F.	RF23
Precondición		La materia prima a devolver debe existir en el inventario y estar asociada a un proveedor.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Gestionar devoluciones al proveedor: 1. El operario selecciona la opción "Gestionar devoluciones al proveedor". 2. El sistema presenta el formulario con materia prima, proveedor, cantidad y motivo de la devolución. 3. El operario diligencia la información y confirma. 4. El sistema valida los datos y descuenta la cantidad del inventario. 5. El sistema genera un comprobante de devolución.		
Post-condición		El inventario queda actualizado y la devolución registrada para su seguimiento con el proveedor.
Excepciones 4.1 Si la cantidad a devolver excede el stock disponible, el sistema rechaza la operación.		
Prioridad		Media
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU24 — Generar alerta de stock

# Ref.		CU24 "Generar alerta de stock"
Caso de Uso		Generar alerta de stock
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Operario de producción
Tipo		Secundario (incluido por CU19)
Descripción		Genera alertas automáticas cuando el nivel de inventario de una materia prima se encuentra por debajo del stock mínimo configurado.
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye en: Gestionar consumos e insumos (CU19)
	R.F.	RF24
Precondición		Las materias primas deben tener configurado un nivel de stock mínimo.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Generar alerta de stock:		
1. El sistema revisa periódicamente los niveles de inventario de cada materia prima.		
2. El sistema identifica las materias primas cuyo stock está por debajo del mínimo configurado.		
3. El sistema genera una alerta visible para el operario de producción.		
4. El operario revisa la alerta y gestiona el reabastecimiento correspondiente.		
Post-condición		El operario queda informado sobre las materias primas con niveles críticos de stock.
Excepciones		
2.1 Si ninguna materia prima está por debajo del stock mínimo, el sistema no genera alertas.		
Prioridad		Alta
Comentarios		Sin comentarios adicionales.

CU25 — Consultar indicadores de inventarios

# Ref.		CU25 "Consultar indicadores de inventarios"
Caso de Uso		Consultar indicadores de inventarios
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Operario de producción
Tipo		Secundario (incluido por CU19)
Descripción		Permite consultar indicadores clave relacionados con el inventario, como rotación, niveles de stock, consumo promedio y mermas registradas.
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye en: Gestionar consumos e insumos (CU19)
	R.F.	RF25
Precondición		Debe existir información histórica de movimientos de inventario registrada en el sistema.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Consultar indicadores de inventarios:		
1. El operario selecciona la opción "Consultar indicadores de inventarios".		
2. El sistema calcula los indicadores a partir de los movimientos registrados.		
3. El sistema presenta los indicadores mediante gráficos y tablas resumen.		
4. El operario puede filtrar los indicadores por periodo o materia prima.		
Post-condición		El operario visualiza los indicadores actualizados de inventario.
Excepciones		
2.1 Si no existe suficiente información histórica, el sistema muestra indicadores parciales o un mensaje informativo.		
Prioridad		Media
Comentarios		Sin comentarios adicionales.